

EJERCICIOS DE SELECT

1.- Mostrar las columnas de jobs donde el salario mínimo es mayor que 10000

```
Select *  
from jobs  
where min_salary > 10000;
```

2.- Mostrar el nombre y la fecha de contratación de los empleados que ingresaron entre 2002 y 2005 (ordenarlos por fecha de contratación)

```
Select first_name, hire_date  
from employees  
where to_char(hire_date, 'YYYY')  
between 2002 and 2005  
order by hire_date;
```

3.- Mostrar el nommbre y la fecha de contratación de los empleados que son 'IT_PROG' o 'ST_MAN'

```
Select first_name, hire_date  
from employees  
where job_id in ('IT_PROG', 'ST_MAN');
```

4.- Mostrar empleados que ingresaron después del 01/01/08

```
Select *  
from employees  
where hire_date > TO_DATE('01-Jan-08','DD-Mon-RR');
```

5.- Mostrar los detalles de los empleados con id 150 o 160.

```
Select *  
from employees  
where employee_id = 150 or employee_id = 160;
```

```
Select *  
from employees  
where employee_id in (150, 160);
```

6.- Mostrar el nombre, el salario, la comisión y la fecha de contratación de los empleados con salario menor a 10000.

```
Select first_name, salary, commission_pct, hire_date
from employees
where salary < 10000;
```

7.- Mostrar el título del empleo, la diferencia entre el salario mínimo y máximo para los trabajos con el salario máximo en el rango de 10000 a 20000.

```
Select job_title, max_salary - min_salary "Diferencia"
from jobs
where max_salary between 10000 and 20000;
```

8.- Mostrar el nombre y el salario (redondeando el salario a millares) de todos los empleados

```
Select first_name, salary, round(salary, -3)
from employees;
```

9.- Mostrar los detalles de los trabajos en orden ascendente por título

```
Select *
from jobs
order by job_title;
```

10.- Mostrar el nombre completo de los empleados cuyo nombre o apellido comience con S.

```
Select first_name || ' ' || last_name
from employees
where first_name like 'S%' or last_name like 'S%';
```

11.- Mostrar los datos de los empleados que ingresaron durante el mes de mayo.

```
Select *
from employees
where to_char(hire_date, 'MON') = 'MAY';
```

12.- Mostrar los datos de los empleados cuya comisión es nulo, tienen un salario en el rango de 5000 y 10000 y su departamento es 50.

```
Select *
from employees
where commission_pct is null
and salary between 5000 and 10000
```

and department_id = 50;

13. Mostrar nombre, fecha de ingreso y el primer día del siguiente mes a la fecha de ingreso de los empleados.

```
Select first_name, hire_date, last_day(hire_date) + 1  
from employees;
```

14.- Mostrar nombre y años de experiencia de los empleados.

```
Select first_name, hire_date, floor((sysdate - hire_date)/365.25) "Experiencia"  
from employees;
```

nota: floor sirve para redondear hacía abajo.

15. Mostrar nombre de los empleados que ingresaron durante el año 2001

```
Select first_name  
from employees  
where to_char(hire_date, 'YYYY') = '2001';
```

16. Mostrar nombre, apellido y después convertir la primera letra de cada uno a mayúscula y el resto a minúscula

```
Select initcap(first_name), initcap(last_name)  
from employees;
```

17.- Mostrar la primera palabra de cada título de trabajo.

```
Select job_title, substr(job_title, 1, instr(job_title, ' ')-1) "Primera Palabra"  
from jobs;
```

18.- Mostrar el nombre y el apellido de los empleados, si el apellido contiene el carácter 'b' después de la 3ra posición.

```
Select first_name, last_name  
from employees  
where instr(last_name, 'b') > 3;
```

19.- Mostrar nombre en mayúsculas y apellido en minúsculas para los empleados cuya primera letra del nombre sea distinta de la primera letra del apellido.

```
Select upper(first_name), lower(last_name)
```

```
from employees
where substr(first_name, 1, 1) <> substr(last_name, 1, 1);
```

20.- Mostrar datos de los empleados que ingresaron en el 2002.

```
Select *
from employees
where to_char(hire_date, 'YYYY') = to_char(sysdate, 'YYYY');
```

21.- Mostrar el número de días entre la fecha actual y el primero de enero de 2011 (redondeando el resultado hacia abajo).

```
Select floor(sysdate - to_date('01-Jan-11')) from dual;
```

EJERCICIOS DE GROUP BY

22.- Mostrar cuantos empleados por cada mes del año 2002 han ingresado a la compañía.

```
Select to_char(hire_date, 'MM'), count(*)
from employees
where to_char(hire_date, 'YYYY') = '2002'
group by to_char(hire_date, 'MM');
```

23.- Mostrar el id del manager y cuantos empleados tiene a su cargo.

```
Select manager_id, count(*)
from employees
group by manager_id;
```

24.- Mostrar el id del empleado y la fecha en que terminó su puesto anterior (end_date)

```
Select employee_id, max(end_date)
from job_history
group by employee_id;
```

25.- Mostrar la cantidad de empleados que ingresaron en un día de mes mayor a 15.

```
Select count(*)
from employees
where to_char(hire_date, 'DD') > 15;
```

26.- Mostrar el id del país y el número de ciudades que hay en ese país.

```
Select country_id, count(*)  
from locations  
group by country_id;
```

27.- Mostrar el promedio de salario de los empleados por departamento que tengan asignado un porcentaje de comisión.

```
Select department_id, avg(salary)  
from employees  
where commission_pct is not null  
group by department_id;
```

28.- Mostrar el puesto, número de empleados, suma de salarios y diferencia del mayor y el menor salario por puesto.

```
Select job_id, count(*), sum(salary), max(salary) - min(salary)  
Salary  
from employees  
group by job_id;
```

29.- Mostrar el puesto y el promedio de salarios para los puestos con promedio de salario mayor a 10000.

```
Select job_id, avg(salary)  
from employees  
group by job_id  
having avg(salary) > 10000;
```

30.- Mostrar los años en que ingresaron más de 10 empleados.

```
Select to_char(hire_date, 'YYYY')  
from employees  
group by to_char(hire_date, 'YYYY')  
having count(employee_id) > 10;
```

31.- Mostrar los departamentos en los cuales más de 5 empleados tengan porcentajes de comisión

```
Select department_id  
from employees  
where commission_pct is not null  
group by department_id
```

having count(commission_pct) > 5;

32.- Mostrar el id de los empleados que tuvieron más de un puesto en la compañía

```
Select employee_id  
from job_history  
group by employee_id  
having count(*) > 1;
```

33.- Mostrar el id del puesto en el que los empleados hayan trabajado más de 100 días.

```
Select job_id  
from job_history  
where end_date - start_date > 100  
group by job_id;
```

34.- Mostrar por departamento y año la cantidad de empleados que ingresaron

```
Select department_id, to_char(hire_date, 'YYYY'), count(*)  
from employees  
group by department_id, to_char(hire_date, 'YYYY')  
order by department_id;
```

35.- Mostrar los id de los departamentos en los que los managers tienen a cargo más de 5 empleados.

```
Select distinct department_id  
from employees  
group by department_id, manager_id  
having count(*) > 5;
```

EJERCICIOS SENTENCIAS DML

36.- Cambiar el salario del empleado 115 a 8000 si el salario existente es menor que 6000.

(se crearon estas dos tablas, para evitar modificaciones en las tablas originales, por lo que se trabajara sobre estas)

```
CREATE TABLE employee2 AS  
Select * from employees;
```

```
CREATE TABLE departments2 AS  
Select * from departments;
```

```
UPDATE employee2  
SET salary = 8000  
where employee_id = 115 and salary < 6000;
```

37.- Insertar un nuevo empleado con todos los campos.

```
Insert into employees2(employee_id, first_name, last_name, email,  
phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id,  
department_id)  
values (300, 'ANGELA', 'SYNDER', 'angela@domain.com', '55 432 432',  
SYSDATE, 'IT_PROG','10000',NULL,107,40);
```

38.- Borrar el departamento 20.

```
Delete from departments  
where department_id = 20;
```

39.- Cambiar el puesto del empleado 110 a IT_PROG si el empleado pertenece al departamento 10 y el puesto no empieza con 'IT'.

```
update employees2  
set job_id = 'IT_PROG'  
where employee_id = 110  
and department_id = 10  
and not job_id like 'IT%';
```

40.- Insertar una fila en la tabla de departamentos con manager id 120 y locacion con id en cualquier ciudad de Tokyo.

```
insert into departments2 values(300, 'sports', 120, 1200);
```

EJERCICIOS CON JOINS

41.- Mostrar el nombre del departamento y el número de empleados en cada uno.

```
Select department_name, count(*)  
from departments natural join employees  
group by department_name;
```

42.- Mostrar el título del puesto, el id del empleado y el número de días de diferencia entre end_date y start_date para los jobs del departamento 80, de la tabla de job_history

```
Select job_title, employee_id, end_date - start_date days
from job_history natural join jobs
where department_id = 80;
```

43.- Mostrar el nombre del departamento y el nombre del manager a cargo del departamento.

```
Select department_name, first_name || ' ' || last_name "Manager"
from departments D join employees E on
(D.manager_id = E.employee_id);
```

44.- Mostrar el nombre del departamento, el manager a cargo y la ciudad a la que pertenece, ordenando por id del departamento.

```
Select department_name, first_name, city
from departments D join employees E
on (D.manager_id = E.employee_id)
join locations l using(location_id)
order by D.department_id;
```

45.- Mostrar el nombre del departamento y su país

```
Select department_name, country_name
from departments
natural join locations
natural join countries;
```

46.- Mostrar el título del puesto, el nombre del departamento, el apellido del empleado y la fecha de inicio de todos los puestos de 2000 a 2005.

```
Select job_title, department_name, last_name, start_date
from job_history
join jobs using(job_id)
join departments using(department_id)
join employees using(employee_id)
where to_char(start_date,'YYYY') between 2000 and 2005;
```

47.- Mostrar el título del puesto y promedio de los salarios de los empleados.

```
Select job_title, avg(salary)
from employees natural join jobs
group by job_title;
```

48.- Mostrar el titulo del puesto, el nombre del empleado y la diferencia entre el salario maximo y el menor para el puesto del empleado.

```
Select job_title, first_name, max_salary - salary Diferencia
from employees natural join jobs;
```

49.- Mostrar el apellido, el titulo de puesto de los empleados que tienen una comisión y perteneces al departamento 80.

```
Select last_name, job_title
from employees natural join jobs
where commission_pct is not null and department_id = 80;
```

50.- Mostrar los detalles de los puestos ocupados por cualquier empleado que actualmente tenga más de 15000 de salario.

```
Select jh.*
from job_history jh
join employees e on (jh.employee_id = e.employee_id)
where salary > 15000;
```

51.- Mostrar el nombre del departamento, nombre y salario de los managers con experiencia mayor a 5 años.

```
Select department_name, first_name, salary
from employees e
join departments d on (e.manager_id = d.manager_id)
where (sysdate - hire_date) / 365 > 5;
```

52.- Mostrar nombre de los empleados que ingresaron antes que su manager.

```
Select e1.first_name
from employees e1 join employees e2
on (e1.manager_id = e2.employee_id)
where e1.hire_date < e2.hire_date;
```

53. Mostrar nombre, titulo del puesto para los puestos que un empleado tuvo anteriormente y que duró menos de 6 meses

```
Select first_name, job_title
from employees e
join job_history jh on (jh.employee_id = e.employee_id)
join jobs j on (jh.job_id = j.job_id)
where months_between(end_date, start_date) < 6;
```

54.- Mostrar nombre del empleado y el país en el que trabaja.

```
Select first_name, country_name
from employees
join departments using(department_id)
join locations using(location_id)
join countries using(country_id);
```

55.- Mostrar el nombre del departamento, promedio del salario y número de empleados con comisión en el departamento

```
Select department_name, avg(salary), count(commission_pct)
from departments
join employees using(department_id)
group by department_name;
```

56.- Mostrar el mes en que más de 2 empleados ingresaron a un departamento ubicado en Seattle.

```
Select to_char(hire_date, 'MON-YY')
from employees
join departments using(department_id)
join locations using(location_id)
where city = 'Seattle'
group by to_char(hire_date, 'MON-YY')
having count(*) > 2;
```

EJERCICIOS SUBCONSULTAS

57.- Mostrar los detalles de los departamentos en los cuales el salario máximo sea mayor a 10000.

```
Select *
from departments
where department_id in (select department_id
                        from employees
                        group by department_id)
```

```
having max(salary) > 10000);
```

58.- Mostrar los detalles de los departamentos a cargo de 'King'

```
Select *
from departments
where manager_id in (Select employee_id
                     from employees
                     where last_name = 'King');
```

59.- Mostrar los puestos cuyos empleados se unieron durante 2008.

```
Select *
from jobs
where job_id in (Select job_id
                 from employees
                 where to_char(hire_date, 'YYYY') = '2008');
```

60.- Mostrar los empleados que no tienen un puesto previo en la compañía

```
Select first_name || ' ' || last_name
from employees
where employee_id not in (select employee_id
                          from job_history);
```

61.- Mostrar el título del puesto y promedio de salario para empleados que tenían un puesto previo en la compañía.

```
Select job_title, avg(salary)
from jobs natural join employees
where employee_id in (select employee_id
                      from job_history)
group by job_title;
```

62.- Mostrar nombre del país, ciudad y número de departamentos donde el departamento tenga más de 5 empleados.

```
Select country_name, city, count(department_id)
from countries
join locations using(country_id)
join departments using(location_id)
where department_id in (Select department_id
                        from employees)
```

```
        group by department_id
        having count(*) > 5)
group by country_name, city;
```

63.- Mostrar el nombre de los managers que tengan a su cargo más de 5 personas.

```
Select first_name || ' ' || last_name
from employees
where employee_id in (Select manager_id
                      from employees
                      group by manager_id
                      having count(*) > 5);
```

64.- Mostrar para los empleados: nombre, título del puesto, start_date y end_date de los trabajos previos, que no tengan comisión.

```
Select first_name, job_title, start_date, end_date
from job_history jh
join jobs using(job_id)
join employees e on (jh.employee_id = e.employee_id)
where commission_pct is null;
```

65.- Mostrar los departamentos en los cuales no ha ingresado un empleado durante los últimos años.

```
Select department_name
from departments
where department_id not in (Select department_id
                           from employees
                           where floor((sysdate-hire_date) / 365) < 2);
```

66.- Mostrar los detalles de los departamentos en los cuales el salario máximo es mayor que 10000 para los empleados que no tuvieron un puesto previamente.

```
Select *
from departments
where department_id in (Select department_id
                       from employees
                       where employee_id in (select employee_id
                                             from job_history)
                       group by department_id
                       having max(salary) > 10000);
```

67.- Mostrar detalles del trabajo actual para los empleados que trabajaron previamente en 'IT_PROG'.

```
Select *  
from jobs  
where job_id in (Select job_id  
                  from employees  
                  where employee_id in (Select employee_id  
                                         from job_history  
                                         where job_id = 'IT_PROG'));
```

68.- Mostrar los detalles de los empleados que tienen el mayor salario de su departamento.

```
Select department_id, first_name, salary  
from employees outer  
where salary = (Select max(salary)  
                from employees  
                where department_id = outer.department_id);
```

69.- Mostrar la ciudad del empleado 105.

```
Select city  
from locations  
where location_id = (Select location_id  
                     from departments  
                     where department_id = (Select department_id  
                                             from employees  
                                             where employee_id = 105));
```

70.- Mostrar el tercer mayor salario de los empleados.

```
Select salary  
from employees main  
where 2 = (select count(distinct salary)  
          from employees  
          where salary > main.salary);
```